

Relatório Tabelas Hash

1. Descrição do Projeto

O programa implementa duas tabelas hash utilizando Programação Orientada a Objetos em Java. A classe abstrata TabelaHash define a estrutura genérica com inserção por sondagem linear e busca. Duas subclasses — TabelaHash1 e TabelaHash2 — sobrescrevem apenas a função hash. O programa lê 20.000 nomes reais distintos de um arquivo CSV, insere nas duas tabelas e mede eficiência.

Foram utilizados duas estratégias

- Estratégia de Soma
- Estratégia Polinomial

2. Tratamento de Colisões — Sondagem Linear ou Encadeamento Aberto

Ao ocorrer colisão na posição p , tenta-se $(p+1) \% \text{ capacidade}$, repetindo até encontrar posição livre. Cada tentativa extra é contabilizada como uma colisão.

3. Resultados — Comparativo de Eficiência

Métrica	Hash 1 (Soma)	Hash 2 (Polinomial)
Capacidade da tabela	16	16
Nomes lidos do CSV	20.000	20.000
Elementos inseridos com sucesso	16	16
Total de colisões	319.773	319.779
Tempo de inserção	3096541 ns	4751291 ns
Tempo de busca (100 nomes)	36416 ns	34458 ns

4. Distribuição das Chaves por Posição

Com capacidade 16, a tabela fica totalmente preenchida após os primeiros 16 nomes inseridos com sucesso. Os demais 19.984 nomes tentam a inserção mas encontram todas as posições ocupadas, gerando as colisões contabilizadas. As duas tabelas armazenam os mesmos 16 nomes (os primeiros

que obtiveram posição livre), porém em posições diferentes devido às funções hash distintas.

Hash 1 — Estratégia da Soma

Pos.	Nome armazenado
0	Tatiane Barbosa Freitas
1	Rafael Pereira Oliveira
2	Sofia Correia Alves
3	Igor Silva Queiroz
4	Enzo Alves Soares
5	Priscila Araujo Santos
6	Larissa Batista Cavalcante
7	Gabriel Monteiro Moura
8	Daniel Mendes Queiroz
9	Isadora Peixoto Freitas
10	Leticia Rezende Cavalcante
11	Francisco Monteiro Farias
12	Elisa Tavares Santos
13	Caio Monteiro Araujo
14	Isabela Moura Barros
15	Luiza Silva Coelho

Hash 2 — Estratégia Polinomial

Pos.	Nome armazenado
0	Caio Monteiro Araujo
1	Priscila Araujo Santos
2	Larissa Batista Cavalcante
3	Tatiane Barbosa Freitas
4	Francisco Monteiro Farias
5	Sofia Correia Alves
6	Isadora Peixoto Freitas
7	Elisa Tavares Santos
8	Leticia Rezende Cavalcante
9	Isabela Moura Barros
10	Luiza Silva Coelho
11	Daniel Mendes Queiroz

12	Gabriel Monteiro Moura
13	Enzo Alves Soares
14	Rafael Pereira Oliveira
15	Igor Silva Queiroz

5. Clusterização (Colisões por Posição)

Como a tabela tem capacidade 16 e todos os 16 slots são preenchidos, forma-se um único cluster contíguo de tamanho 16 (posições 0 a 15) em ambas as tabelas, com 15 colisões internas de sondagem. O alto número total de colisões ocorre porque cada um dos 19.984 nomes excedentes percorre todas as 16 posições sem encontrar espaço.

Tabela	Posição do cluster	Tamanho	Colisões internas	Ocupação
Hash 1 (Soma)	0 – 15	16	15	16/16 (100%)
Hash 2 (Polinomial)	0 – 15	16	15	16/16 (100%)

6. Análise dos Resultados

As duas funções apresentaram número de colisões praticamente iguais, esperado pois ambas enchem a tabela por completo. A Hash 1 (Soma) inseriu mais rápido por realizar menos operações por chave, porém foi mais lenta na busca. A Hash 2 (Polinomial) distribui melhor as posições iniciais, reduzindo o caminho de sondagem nas buscas. Em cenário com capacidade suficiente para todos os nomes, a Hash 2 apresentaria menor clusterização e desempenho de busca superior.